

第4章 抗原抗体反応を利用したタンパク質定量 (ELISA)

1. はじめに

抗原-抗体反応の特異性を利用し生体内の微量成分を定量する方法として、放射性同位元素で標識した抗体を用いるラジオイムノアッセイ (RIA) や、酵素を結合させた抗体を用いる酵素免疫法 (Enzyme Immunoassay; EIA) がある。その中でも、抗原または抗体をプラスチックプレート等に吸着 (固相化) させて行う方法を ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) という。酵素としては、horse radish peroxidase (HRP) がよく用いられている。基質を加え、酵素反応によって生じた発色や化学発光を検出することにより、抗原と結合した抗体量を算定する。

本実習では、炎症マーカーの1つである C-reactive protein (CRP) に着目し、ELISA 法によりヒト血清中の CRP 濃度を測定する。以上より ELISA の原理の理解に努める。

2. 原理

ELISA には主に次の2つの方法がある (図1)。

1) 直接法: 抗原を固相化し、酵素標識抗体と反応させる。洗浄後、結合した抗体量を測定する。

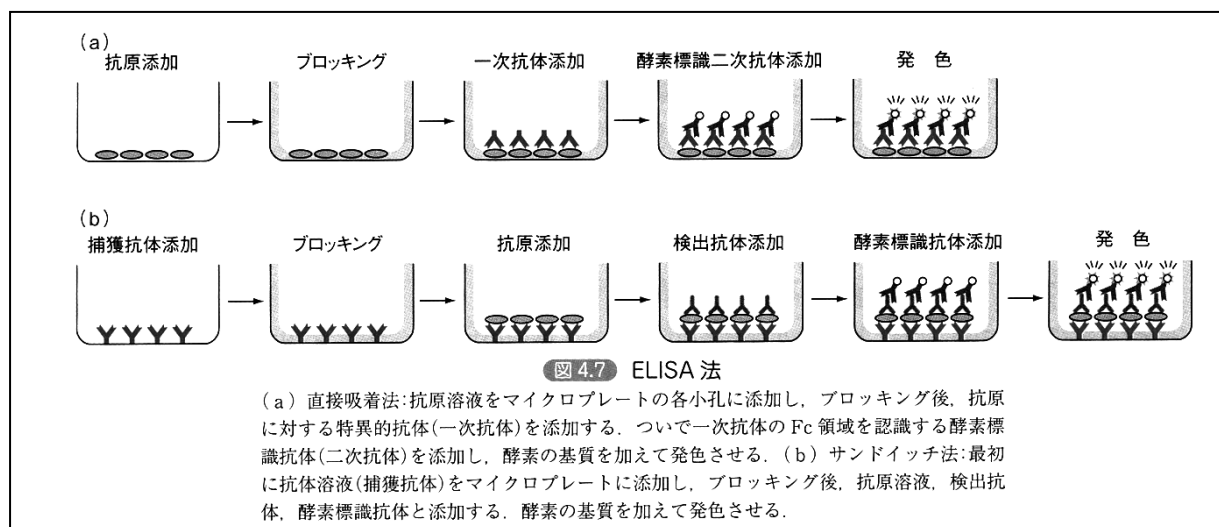
主にモノクローナル抗体作製時など、産生された抗体量を測定するときに用いられる。

2) サンドイッチ法: 一般に抗原に対し、異なる抗原決定基を有する抗体を2種用いる。一方の抗体を固相化し、抗原を結合させる (1次抗体、捕獲抗体)。洗浄後、もう一方の抗体 (2次抗体、酵素標識抗体、検出抗体) を結合させ、抗原を1次抗体と2次抗体で挟むように抗原抗体複合体を形成させる。洗浄によって、未結合の抗体、抗原を除去し、酵素反応によってその結合量を測定する。

2次抗体を認識する3次抗体(酵素標識)をさらに結合させる方法、感度を上げるためにアビジン-ビオチン結合を利用する方法、2次抗体を酵素標識して行う方法等、様々な変法がある。

臨床化学検査や研究において、血清 (血漿) や組織中、また培養細胞等が産生したマーカータンパク質や生理活性物質 (ホルモン、サイトカイン、増殖因子など) を測定する際に汎用されている。

図1 ELISA 法



「ベーシック薬学教科書シリーズ 免疫学」(化学同人)

3. 実験の手順—抗体を組み合わせて行う場合

3-1 器具・試薬

- 1) 器具: (全班共通) 恒温槽 (37℃), プレートリーダー、ラップ
洗淨液 (調製済み)
- (2 班共通) マルチチャンネルピペット (50~300 μ L) 1 本
マルチチャンネルピペット用チップ 1 箱
洗淨液用リザーバー 1 個
- (1 班ごと) マルチウエルプレート
(96 ウエル、NUNC 社 MaxiSorp) 1 枚
マイクロピペット (p100 または p200) 1 本
マイクロピペット (p1000) 1 本
マイクロピペット用チップ 各 1 箱
キムタオル (紙タオル)

2) 試薬 (一部調製済み)

- ① PBS (-)
- ② Blocking buffer : 2% BSA/PBS(-)*
- ③ 洗淨液: 0.1% TWEEN 20®/PBS(-)

④ 基質溶液:

- 4 mg o-phenylenediamine (OPD)
- 6 mL Citric acid/ Na_2HPO_4 mixture**
- 160 μL 3% H_2O_2

⑤ 反応停止液: 2M H_2SO_4

* BSA(bovine serum albumin,ウシ血清アルブミン)

PBS(phosphate buffered saline),(-)は Ca^{2+} , Mg^{2+} 不含を示す

** 0.1M citric acid : 0.2M Na_2HPO_4 : 蒸留水混合液 (1:1:2), 調製済

3-2 標品、試料と抗体

- 1) 標品: ヒト CRP (AbD Serotec 社)
- 2) 試料: ヒト血清 (栄研)
- 3) 抗体: 次の 3 種類を用いる。
 - ① 1 次抗体: ヤギ抗ヒト CRP ポリクローナル抗体 (Bethyl 社)
 - ② 2 次抗体: ウサギ抗ヒト CRP ポリクローナル抗体 (Calbiochem 社)
 - ③ 3 次抗体: HRP 標識ヤギ抗ウサギイムノグロブリン抗体 (ヒト IgG 吸収済) (Southern Biotech 社)

3-3 方法

- 1) 1 次抗体の固相化: coating buffer で希釈した抗体①溶液 (2 $\mu\text{g}/\text{mL}$) をマルチウエルプレート (96 ウエル、NUNC 社 MaxiSorp) の 1 ウエルあたりに 100 μL ずつ入れ、ラップで覆い 4°C で一夜以上放置する。
- 2) 抗体液の除去: 抗体液をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。
- 3) ブロッキング: blocking buffer を 1 ウエルあたり 200 μL ずつ入れ、プレートをラップで覆い、室温で 2 時間以上放置 (または 4°C で一夜放置) する
(ここまで実施済み)
・・・ blocking buffer を入れたまま、プレートを配布する・・・
- 4) 標品、試料の希釈: いずれも blocking buffer で希釈する。
 - ① 標品の希釈: ヒト CRP 100 ng/mL 溶液を用い 3 倍希釈列を作成する。
 - ② 試料の希釈: ヒト血清を配布するので、指示に従って希釈液を作成し、試料 1 ~ 4 とする。
- 5) Blocking buffer 除去: blocking buffer をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。

- 6) 図 2 のように、標品、試料のプレートへの分注: 4) で希釈した溶液を 1 ウエルに 100 μ L ずつ、1 種類あたり 2 ウエルに入る。プレートをラップで覆い、37°Cで 1 時間放置する。

図 2

	1	2	3	4	5	6			11	12
A					予備					
B		0.03 ng/mL	3 ng/mL	試料 1	予備					
C					予備					
D		0.1 ng/mL	10 ng/mL	試料 2	予備					
E					予備					
F		0.3 ng/mL	30 ng/mL	試料 3	予備					
G					ブランク					
H		1 ng/mL	100 ng/mL	試料 4	(0 ng/mL)					

 空ウエル

注意！ 列 2～5 および列 7～9 にのみ 1 次抗体を固相化してあるので、他の列に入れないこと

- 7) 除去と洗浄 : 標品、試料をデカンテーションで流しに捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。
洗浄液を 1 ウエルあたり 200 μ L ずつ入れ、デカンテーションで捨て、残りの液をキムタオル上にプレートを打ち付けて吸わせ除去する。以後、この操作を「洗浄」と呼ぶ。5 回繰り返す。
- 8) 2 次抗体の結合: blocking buffer で希釈した抗体②溶液(2 μ g/mL),調製済を、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れ、プレートをラップで覆い、37°Cで 30 分間放置する。
- 9) 除去と洗浄: 操作 7) と同じ、5 回繰り返す。
- 10) 3 次抗体の結合: blocking buffer で希釈した抗体③溶液(1:8000),調製済を、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れ、プレートをラップで覆い、37°Cで 30 分間放置する。この間に、OPD を量りチューブに入れておく。
- 11) 除去と洗浄: 操作 7) と同じ、5 回繰り返す
- 12) 発色と測定: 基質溶液を調製し、1 ウエルあたり 100 μ L ずつ入れる。黄色い発色がみられ安定したら、反応停止液を 1 ウエルあたり 50 μ L ずつ入れる。
- 13) 測定: 波長 492 nm で吸光度を測定する。
- 14) 標品の吸光度 (平均値) から標準曲線を求め、試料中の CRP 濃度を求める。

4. まとめと問題

- 1) 得られた標準曲線から、血清中の CRP 濃度を求め、基準値と比較しなさい。もし、血清 CRP 濃度を算出できなかった場合はその原因を考えること。
- 2) 成人で CRP 濃度が上昇する場合はどのような状態にあると考えられるか。
- 3) サンドイッチ法を組立てる場合、抗体を選ぶ際に気をつけることは何か？

5. 応用

RIA や ELISA は抗原抗体反応を利用するため特異性が高く、また感度がよいため、生理活性物質のような生体内に微量にしか存在しないタンパク質（ペプチド）などを測定するために、臨床検査や研究の場で汎用されている。特に ELISA は RIA と異なり、放射性物質を用いないので、実施場所や測定機器、また廃棄など取扱い上の制約が少ないため、広く用いられている。

6. 補足説明：C 反応性タンパク質（CRP）

- 1) 概要：肺炎球菌細胞壁を構成する C 多糖と結合する β グロブリンで、肺炎球菌感染症患者血清から見つかった。炎症の有無や重症度を反映する“炎症マーカー”であり、急性炎症時に増減する血漿タンパク質成分（急性期蛋白）の 1 つである。メカニズムとしては、炎症時に貪食によって活性化したマクロファージがサイトカイン（IL-1, IL-6, $\text{TNF}\alpha$ ）を産生し、これらのサイトカインが肝細胞で CRP の遺伝子発現を誘導すると考えられている。

5 個のサブユニットからなる、分子量 118～144kDa の糖タンパク質であり、 Ca^{2+} 、ホスホリルコリンと結合する。

- 2) 基準値：正常成人では 0.02 mg/dL 前後の血清中濃度を示し、90%以上の人が 0.07 mg/dL 以下である。正常成人でも、妊婦や分娩時に高値を示すことがある。従って、基準値は成人で 0.3 mg/dL 以下（高感度測定では 0.19 mg/dL 以下）。

正常成熟新生児は生後急激に増加（生後 2 日目で 1 mg/dL 以上）した後、徐々に低下し約 1 週間で成人と同様の値まで下がる。正常成熟新生児は個体差も大きいため、経時的に測定し判断する。

- 3) 臨床的意義：病原体の侵入、循環障害による組織や細胞の破壊、手術や外傷、免疫反応の異常などで炎症反応が生じた時に速やかに増加するため、臨床的に利用されている。病態の重症度や活動性を反映する。

CRP 増加の著しい疾患と、炎症性疾患であってもあまり増加しない例を表 1 に示した。

また、最近では CRP の軽度上昇がみられると、動脈硬化性疾患のリスクが高くなると考えられている。

表 1

CRP の著しい増加が	みられる	みられない
感染症	細菌感染症	ウィルス感染症、真菌感染症
自己免疫疾患	膠原病（活動期）	全身性エリテマトーデス（SLE）、 潰瘍性大腸炎、皮膚筋炎
悪性腫瘍	増殖の早い腫瘍	白血病
梗塞	心筋梗塞	脳梗塞
他	外傷、骨折、外科手術	

参考書： 「異常値の出るメカニズム」 医学書院
「臨床検査データブック」 医学書院
「生化学辞典」 東京化学同人